

Exercices - Primitives et Intégrales

Amara Chandoul

PARTIE I - ÉNONCÉS

A. QCM (10 questions)

1. $\int x^2 dx =$

- (a) x^3
- (b) $\frac{x^3}{3} + C$
- (c) $\frac{x^2}{2} + C$
- (d) $\ln(x) + C$

2. $\int \cos(2x) dx =$

- (a) $\sin(2x) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \sin(2x) + C$
- (c) $-\sin(2x) + C$
- (d) $\cos^2(x) + C$

3. $\int e^{3x} dx =$

- (a) $e^{3x} + C$
- (b) $3e^{3x} + C$
- (c) $\frac{1}{3}e^{3x} + C$
- (d) $\ln |3x| + C$

4. $\int \frac{1}{x} dx =$

- (a) $\ln |x| + C$
- (b) $x + C$
- (c) $1/x + C$
- (d) $\ln(x^2) + C$

5. $\int \tan x dx =$

- (a) $\ln |\cos x| + C$
- (b) $-\ln |\cos x| + C$
- (c) $\ln |\sin x| + C$
- (d) $-\ln |\sin x| + C$

6. $\int \sinh x dx =$

- (a) $\cosh x + C$
- (b) $\sinh x + C$
- (c) $-\cosh x + C$
- (d) $-\sinh x + C$

7. $\int \cosh(2x) dx =$

- (a) $\sinh(2x) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \sinh(2x) + C$
- (c) $2 \sinh(2x) + C$
- (d) $\cosh^2(x) + C$

8. Quelle est la primitive générale de $f(x) = 3x^2 + 2$?

- (a) $x^3 + 2x + C$
- (b) $x^3 + x + C$
- (c) $x^3 + 2x^2 + C$
- (d) $x^3 + 2 + C$

9. Laquelle de ces fonctions n'admet pas de primitive élémentaire simple ?

- (a) e^x
- (b) $\ln x$
- (c) $\tan x$
- (d) e^{x^2}

10. $\int (\sin x + \cos x) dx =$

- (a) $\sin x + \cos x + C$
- (b) $-\cos x + \sin x + C$
- (c) $\cos x - \sin x + C$
- (d) $-\cos x - \sin x + C$

B. Question de cours

Question : Définir la primitive d'une fonction et énoncer la relation entre primitive et intégrale définie.

C. Problème d'intégration par parties

Problème : Calculer la primitive suivante :

$$\int x^2 \cos(x) dx$$

D. Problème synthèse - Application des théorèmes

Soit f la fonction définie sur $[0, 2]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2x & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

1. **Théorème de la moyenne et calcul d'intégrale**

Calculer la valeur moyenne de f sur $[0, 2]$.

2. **Linéarité de l'intégrale**

Exprimer $\int_0^2 [3f(x) + 2]dx$ en fonction de $\int_0^2 f(x)dx$.

3. **Relation de Chasles et calcul par morceaux**

Calculer $\int_0^2 f(x)dx$ en utilisant la relation de Chasles.

4. **Positivité et comparaison d'intégrales**

(a) Montrer que $\int_0^2 f(x)dx \geq 2$

(b) Comparer $\int_0^1 f(x)dx$ et $\int_1^2 f(x)dx$

5. **Intégration directe**

Calculer $\int_0^1 xf(x)dx$

6. **Changement de variable**

À l'aide du changement de variable $u = x^2$, calculer $\int_0^1 x^3 f(x)dx$

7. **Problème supplémentaire : Inégalité des intégrales**

Soit $g(x) = x + 1$. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, on a $f(x) \leq g(x)$, et en déduire que :

$$\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$$